# Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

## Tarea 1

**Ejercicio 1.** *Demostrar que la expresión para calcular el centro de masa de un sistema de N partículas puntuales sobre el plano, a saber,*

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \tag{1}$$

*es invariante ante rotaciones del sistema de referencia.*

**Solución (1)**

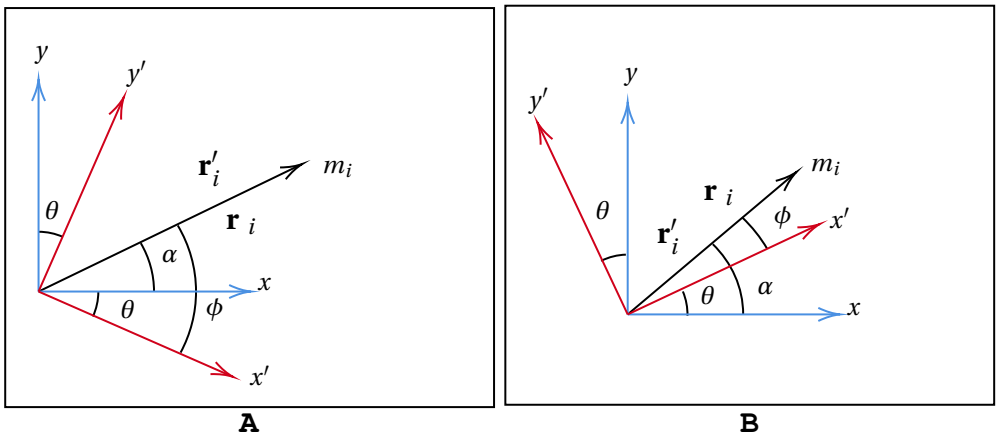



***Figura 1:*** *Rotación del sistema de referencia por un ángulo θ, relativo al sistema original. En A la rotación es en sentido horario (-θ), en B, en sentido antihorario (θ).*

*Demostración.* Para describir la rotación (en el caso 2-dimensional), por un ángulo $\theta$ del sistema de referencia, se utiliza la a **matriz de rotación**

$$R_h = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{2}$$

si es que la rotación sucedió en sentido horario (**Figura 1A**), y

$$R_a = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{3}$$

si es que la rotación sucedió en sentido antihorario (**Figura 1B**).
De esta forma, para expresar las nuevas coordenadas de un vector $\mathbf{r}_i$ en el sistema de referencia rotado, se aplica la transformación lineal

$$\mathbf{r}'_i = R\,\mathbf{r}_i \tag{4}$$

Note que esta acción no modifica la magnitud ni la dirección del vector original. En efecto, si $\mathbf{r}_i = (r_x, r_y)$ son las componentes del vector en el sistema de referencia original, donde tiene un ángulo asociado $\alpha$, y $\mathbf{r}'_i = \left(r'_x, r'_y\right)$, en el sistema rotado, donde tiene un ángulo asociado $\phi$, para el caso de una rotación horaria

$$\begin{bmatrix} r'_x \\ r'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r_x\cos\theta - r_y\sin\theta \\ r_x\sin\theta + r_y\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r\cos\alpha\cos\theta - r\sin\alpha\sin\theta \\ r\cos\alpha\sin\theta + r\sin\alpha\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r\cos(\alpha+\theta) \\ r\sin(\alpha+\theta) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{bmatrix}$$

tal que la dirección del vector resultante concuerda con la geometría mostrada en la **Figura 1A**.
De manera análoga, en sentido antihorario,

$$\begin{bmatrix} r'_x \\ r'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r_x\cos\theta + r_y\sin\theta \\ -r_x\sin\theta + r_y\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r\cos\alpha\cos\theta + r\sin\alpha\sin\theta \\ -r\cos\alpha\sin\theta + r\sin\alpha\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r\cos(\alpha-\theta) \\ r\sin(\alpha-\theta) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{bmatrix}$$

que concuerda con la geometría mostrada en la **Figura 1B**.

En ambos casos la dirección del vector no cambia, el ángulo relativo al eje $x'$ es equivalente al ángulo relativo al eje $x$. Más aún,

$$|\mathbf{r}_i| = \sqrt{(r\cos\alpha)^2 + (r\sin\alpha)^2} = r$$

$$|\mathbf{r}'_i| = \sqrt{\left(r\cos\phi\right)^2 + \left(r\sin\phi\right)^2} = r$$

por lo que la magnitud del vector también es invariante ante la rotación.

Así, de la expresión para el centro de masa, como la rotación es una transformación lineal, el vector de posición del centro de masa en el sistema rotado se expresa como sigue:

$$\mathbf{r}'_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{r}'_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i R\,\mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = R\frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$

$$\boxed{\mathbf{r}'_{CM} = R\,\mathbf{r}_{CM}} \tag{5}$$

Por ende, la expresión para calcular el centro de masa de un sistema de $N$ partículas puntuales sobre el plano es invariante ante rotaciones del sistema de referencia.

□

**Ejercicio 2.** *Localice el centroide de la placa plana homogénea mostrada en la* ***Figura 2*** *respecto al sistema coordenado indicado.*

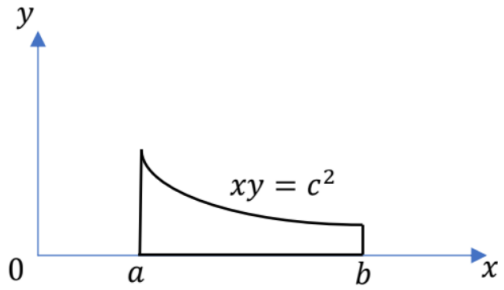



***Figura 2***

**Solución (2)**

Para encontrar el centroide o centro geométrico de la placa plana (caso bidimensional) homogénea (en densidad) se debe utilizar la expresión

$$\mathbf{r}_{\text{cg}} = \frac{\int_S \mathbf{r}\, dA}{\int_S dA} = \frac{\int_S x\, dA}{\int_S dA}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_S y\, dA}{\int_S dA}\hat{\mathbf{e}}_y = x_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_x + y_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_y\,. \tag{6}$$

Para calcular el área (la integral del denominador) veamos a la placa como la región delimitada por la curva $y = \frac{c^2}{x}$ y la recta $y = 0$, para $a \le x \le b$. Luego, mediante el teorema de Fubini, expresemos $dA = dx\,dy$ tal que la integral se resuelve como sigue:

$$\int_S dA = \int_a^b \left[\int_0^{\frac{c^2}{x}} dy\right] dx = \int_a^b \left[y\right]_0^{\frac{c^2}{x}} dx = c^2 \int_a^b \frac{1}{x}\, dx = c^2 \ln x\Big|_a^b$$

$$\int_S dA = c^2 \ln\frac{b}{a} \tag{7}$$

Utilizando este resultado, la componente $x$ del vector de posición del centro geométrico se calcula como

$$x_{\text{cg}} = \frac{\int_S x\, dA}{\int_S dA} = \frac{\int_a^b \left[\int_0^{\frac{c^2}{x}} dy\right] x\, dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}} = \frac{\int_a^b \frac{c^2}{x}\, x\, dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}} = c^2 \frac{\int_a^b dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}}$$

$$\boxed{x_{\text{cg}} = \frac{b-a}{\ln\frac{b}{a}}} \tag{8}$$

Análogamente, se calcula la componente $y$ del vector de posición del centroide de la placa

$$y_{\text{cg}} = \frac{\int_S y\, dA}{\int_S dA} = \frac{\int_a^b \left[\int_0^{\frac{c^2}{x}} y\, dy\right] dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}} = \frac{\int_a^b \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\frac{c^2}{x}} dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}}$$

$$= \frac{\int_a^b \frac{c^4}{2x^2}\, dx}{c^2 \ln\frac{b}{a}} = \frac{c^2}{2}\frac{-\frac{1}{x}\Big|_a^b}{\ln\frac{b}{a}}$$

$$\boxed{y_{\text{cg}} = \frac{c^2}{2}\frac{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}{\ln\frac{b}{a}} = \frac{c^2}{2}\frac{b-a}{ab\ln\frac{b}{a}}} \tag{9}$$

A partir de las *ecs. (8, 9)*, se concluye que el centroide de la placa se encuentra en

$$\boxed{\mathbf{r}_{cg} = \left( \frac{b-a}{\ln \frac{b}{a}}, \frac{c^2}{2} \frac{b-a}{ab \ln \frac{b}{a}} \right) = \frac{b-a}{\ln \frac{b}{a}} \left( 1, \frac{c^2}{2} \frac{1}{ab} \right)} \tag{10}$$

**Ejercicio 3.** *Localice el centro de masa del cono circular sólido de radio a y altura h mostrado en la* ***Figura 3*** *respecto al sistema coordenado indicado. La densidad en cualquier punto del cono se define como* $\rho = (\rho_0 / h) z$*, donde* $\rho_0$ *es una constante y* $0 \leq z \leq h$*.*

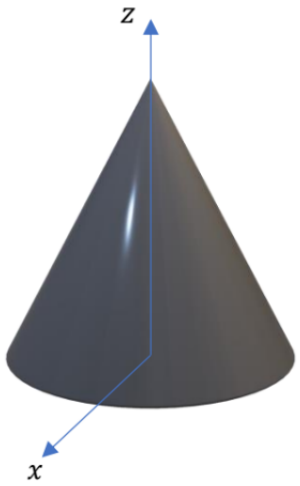



***Figura 3***

**Solución (3)**

Note que la expresión para la densidad del cono circular solo cambia con $z$ y no con $x$ o $y$. Por ende, debido a la simetría del cuerpo geométrico en los ejes $x$ y $y$, se puede esperar que el centro de masa se encuentre a lo largo del eje de simetría que coincide con el eje $z$ (suponiendo que el centro de la base del cono se encuentra en el origen del sistema de referencia mostrado en la **Figura 3**). De hecho, como la densidad disminuye con la altura, se espera que no se encuentre muy lejos de la base.
Con ello, como el vector de posición del centro de masa tiene por expresión:

$$\mathbf{r}_{cm} = \frac{\int_V \mathbf{r} \rho(\mathbf{r})\, dV}{\int_V \rho(\mathbf{r})\, dV}$$

$$\mathbf{r}_{cm} = \frac{\int_V x \rho(\mathbf{r})\, dV}{\int_V \rho(\mathbf{r})\, dV} \hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_V y \rho(\mathbf{r})\, dV}{\int_V \rho(\mathbf{r})\, dV} \hat{\mathbf{e}}_y + \frac{\int_V z \rho(\mathbf{r})\, dV}{\int_V \rho(\mathbf{r})\, dV} \hat{\mathbf{e}}_z \tag{11}$$

$$\mathbf{r}_{cm} = x_{cm} \hat{\mathbf{e}}_x + y_{cm} \hat{\mathbf{e}}_y + z_{cm} \hat{\mathbf{e}}_z \,. \tag{12}$$

se tienen las primeras dos coordenadas del vector $\mathbf{r}_{\text{cm}}$:

$$\boxed{x_{\text{cm}} = 0} \qquad \boxed{y_{\text{cm}} = 0} \tag{13}$$

Se resuelve entonces para la coordenada $z$. Para ello, se ocupa un sistema coordenado $\mathcal{O}'$ auxiliar que tiene su origen en la cúspide del cono, tal que esta desplazado una distancia $H$ en $z$, respecto del sistema original (véase la **Figura 4**).

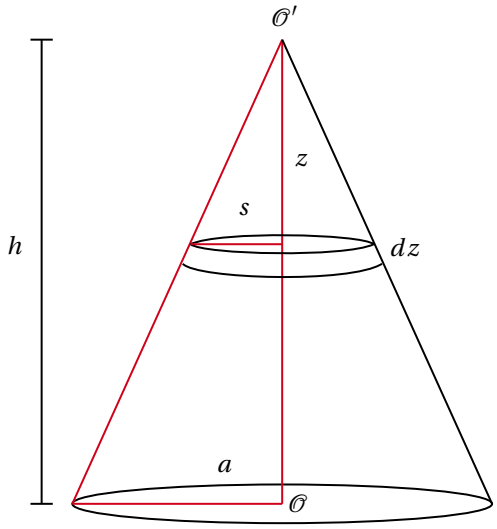



***Figura 4:*** *Geometría del problema del cono. Se hace uso de un nuevo sistema coordenado $\mathcal{O}'$ para hacer uso de las propiedades de triángulos semejantes (en rojo).*

En este sistema, tómese un anillo diferencial a una profundidad $z$ de $\mathcal{O}'$, de radio $s$ y de anchura $dz$. El diferencial de volumen de este anillo será el área circular que describe por su anchura

$$dV = \left(\pi s^2\right) dz$$

Note además, por semejanza de triángulos, que se cumple la relación

$$\frac{z}{s} = \frac{h}{a} \quad \text{, de donde,} \quad s = \frac{a}{h} z$$

Por ende, se reescribe el diferencial de volumen como

$$dV = \pi \frac{a^2}{h^2} z^2 \, dz \tag{14}$$

Si se supone que el cono se forma por una colección de estos anillos diferenciales, entonces se puede integrar sobre estos para resolver las integrales necesarias:

$$\int_V \rho\,(\mathbf{r})\; dV = \int_0^h \rho\,(\mathbf{r})\,\pi\frac{a^2}{h^2}z^2\,dz = \pi\frac{a^2}{h^2}\int_0^h \left(\frac{\rho_0}{h}z\right) z^2\,dz$$

$$= \pi\frac{a^2}{h^2}\frac{\rho_0}{h}\int_0^h z^3\,dz = \pi\frac{a^2\rho_0}{h^3}\left[\frac{z^4}{4}\right]_0^h$$

$$= \pi\frac{a^2\rho_0}{h^3}\frac{h^4}{4} = \pi\frac{a^2\rho_0 h}{4}$$

Además,

$$\int_V z\rho\,(\mathbf{r})\; dV = \int_0^h z\rho\,(\mathbf{r})\,\pi\frac{a^2}{h^2}z^2\,dz = \pi\frac{a^2}{h^2}\int_0^h \left(\frac{\rho_0}{h}z\right) z^3\,dz$$

$$= \pi\frac{a^2}{h^2}\frac{\rho_0}{h}\int_0^h z^4\,dz = \pi\frac{a^2\rho_0}{h^3}\left[\frac{z^5}{5}\right]_0^h$$

$$= \pi\frac{a^2\rho_0}{h^3}\frac{h^5}{5} = \pi\frac{a^2\rho_0 h^2}{5}$$

Con ello, la coordenada $z$ del centro de masa en el sistema $\mathscr{O}'$ es

$$z'_{\text{cm}} = \frac{\int_V z\rho\,(\mathbf{r})\; dV}{\int_V \rho\,(\mathbf{r})\; dV} = \frac{\pi\frac{a^2\rho_0 h^2}{5}}{\pi\frac{a^2\rho_0 h}{4}} = \frac{4a^2\rho_0 h^2}{5a^2\rho_0 h}$$

$$z'_{\text{cm}} = \frac{4}{5}h \tag{15}$$

Luego, como el vector de posición del centro de masa es invariante ante traslaciones (y ante rotaciones) entre los sistemas coordenados, a lo más, en una constante igual al vector de la traslación entre sistemas,

$$\boxed{z_{\text{cm}} = \frac{1}{5}h} \tag{16}$$

De lo que se concluye que

$$\boxed{\mathbf{r}_{\text{cm}} = \left(0, 0, \frac{1}{5}h\right)} \tag{17}$$

es el vector de posición del centro de masa, respecto al sistema de referencia original.

**Ejercicio 4.** *Encuentre el centroide del alambre homogéneo mostrado en la* ***Figura 5*** *respecto al sistema coordenado de la figura. ¿Cuál es la posición del centroide del mismo alambre desde un sistema de referencia de ejes paralelos al anterior pero centrado en el punto A mostrado en la* ***Figura 5****? Justifique claramente su respuesta.*

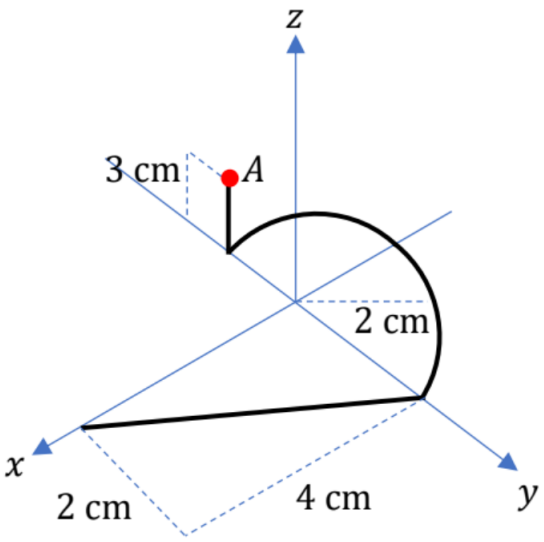



***Figura 5***

**Solución (4)**

Para resolver este problema se hace uso del teorema de Pappus

***Teorema de Pappus***

El centro geométrico de dos figuras que no se traslapan está en un punto de la línea recta que une a los centroides de ambas figuras.

Como este aplica sólo a un par de figuras, se examina por secciones el alambre. Existen dos secciones de este que descansan sobre el plano XY, una recta inclinada (**Figura I6**) y el semi-círculo (**Figura II6**).
El centroide de dicha recta, como es homogénea, debería corresponder a su centro

$$M = \left(\frac{4+0}{2}, \frac{0+2}{2}, 0\right) = (2,1,0)\,[\text{cm}]\,.$$

En efecto, al estar sobre el plano XY, su centroide no posee coordenada $z$ y está definido por la expresión

$$\mathbf{r}_{\text{cg}} = \frac{\int_C \mathbf{r}\,d\ell}{\int_C d\ell} = \frac{\int_C x\,d\ell}{\int_C d\ell}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_C y\,d\ell}{\int_C d\ell}\hat{\mathbf{e}}_y = x_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_x + y_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_y\,. \tag{18}$$

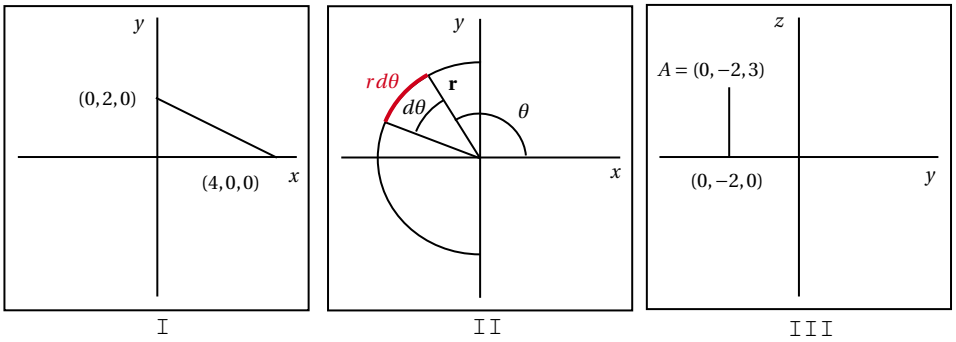



***Figura 6:*** *Secciones del alambre homogéneo por planos.*

Mediante el teorema de Fubini $d\ell = dx\,dy$, la coordenada $x$ del centro geométrico de la recta inclinada es

$$x^I_{\text{cg}} = \frac{\int_C x\,d\ell}{\int_C d\ell} = \frac{\int_0^4 x\,dx\int_0^2 dy}{\int_0^4 dx\int_0^2 dy} = \frac{2\frac{x^2}{2}\Big|_0^4}{4\cdot 2} = \frac{16}{8} = 2\,[\text{cm}]\,,$$

mientras que la coordenada y es

$$y^I_{\text{cg}} = \frac{\int_C y\,d\ell}{\int_C d\ell} = \frac{\int_0^4 dx\int_0^2 y\,dy}{\int_0^4 dx\int_0^2 dy} = \frac{4\frac{y^2}{2}\Big|_0^2}{4\cdot 2} = \frac{8}{8} = 1\,[\text{cm}]\,.$$

Por ende,

$$\mathbf{r}^I_{\text{cg}} = (2,1,0)\,[\text{cm}] \tag{19}$$

Por otra parte, la sección semi-circular del alambre se puede parametrizar mediante el ángulo polar $\theta$. Un punto en el semi-círculo describe un vector $\mathbf{r} = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$, tal que, se puede definir un segmento diferencial de arco $d\ell = r\,d\theta$ (**Figura II6**). Así, para encontrar el centro geométrico note que, por la simetría semi-circular de esta sección, el centroide debería estar ubicado sobre el eje $x$ (para un círculo completo, el centroide es el centro del círculo, como ahora la masa del alambre se concentra solo del lado izquierdo, pero guardando la forma semicircular, el centroide debe verse trasladado hacia la izquierda). Como en coordenadas polares $x = r\cos\theta$, y además $r = 2\,\text{cm}$,

$$x^{II}_{cg} = \frac{\int_C x\,d\ell}{\int_C d\ell} = \frac{\int_{\pi/2}^{3\pi/2}(r\cos\theta)\,r\,d\theta}{\int_{\pi/2}^{3\pi/2} r\,d\theta}$$

$$= \frac{r^2\int_{\pi/2}^{3\pi/2}\cos\theta\,d\theta}{r\int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta} = \frac{r\sin\theta\Big|_{\pi/2}^{3\pi/2}}{\theta\Big|_{\pi/2}^{3\pi/2}}$$

$$x_{cg}^{II} = r\frac{\left[\sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]}{\pi} = -2\frac{r}{\pi}$$

$$= -\frac{4}{\pi}\,[\text{cm}]$$

El centroide de la sección semi-circular tiene por coordenadas

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{II} = \left(-\frac{4}{\pi}, 0, 0\right)[\text{cm}] \tag{20}$$

Luego, se utiliza el teorema de Pappus para determinar el centroide común de ambas secciones del alambre. En este caso, utilizamos la forma

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(I,II)} = \frac{\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(I)}\ell^{(I)} + \mathbf{r}_{\text{cg}}^{(II)}\ell^{(II)}}{\ell^{(I)} + \ell^{(II)}} \tag{21}$$

donde $\ell^{(i)}$ corresponde a la longitud de cada una de las secciones:

$$\ell^{(I)} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}\,[\text{cm}]$$
$$\ell^{(II)} = r\pi = 2\pi\,[\text{cm}]$$

(para el semi-círculo se ha utilizado que la circunferencia de un círculo completo es $2\pi r$, por lo que la de un medio círculo es $\pi r$).
De esta manera, utilizando las *ecs. (19) y (20)*,

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(I,II)} = \frac{\sqrt{20}\,(2,1,0) + 2\pi\left(-\frac{4}{\pi}, 0, 0\right)}{\sqrt{20} + 2\pi}$$

$$= \frac{\left(2\sqrt{20}, \sqrt{20}, 0\right) + (-8, 0, 0)}{\sqrt{20} + 2\pi}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{20} + 2\pi}\left(2\sqrt{20} - 8, \sqrt{20}, 0\right)[\text{cm}]$$

La tercera sección del alambre recae en el plano $YZ$, siendo una recta vertical (**Figura C6**), que va de $(0,-2,0)$ a $A = (0,-2,3)$. De manera análoga a la sección $I$ del alambre, gracias a la homogeneidad de la densidad, el centroide de esta sección debería recaer en el punto medio de la recta descrita

$$M = \left(0, \frac{-2-2}{2}, \frac{0+3}{2}\right) = \left(0, -2, \frac{3}{2}\right)[\text{cm}]\,.$$

Así, la coordenada $y$ de su centroide queda fácilmente determinada

$$y_{\text{cg}}^{III} = \frac{\int_C y\, d\ell}{\int_C d\ell} = -2\frac{\int_C d\ell}{\int_C d\ell} = -2$$

Mientras que la componente $z$ se calcula utilizando que $d\ell = dy\,dz$:

$$z_{\text{cg}^{III}} = \frac{\int_C z\, d\ell}{\int_C d\ell} = \frac{\int_0^{-2} dy \int_0^3 z\, dz}{\int_0^{-2} dy \int_0^3 dz} = \frac{-2\,\frac{z^2}{2}\Big|_0^3}{-2\cdot 3}$$

$$= \frac{-2\left(\frac{9}{2}\right)}{-6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}\,[\text{cm}]$$

En efecto, el centroide de la sección III del alambre está definido por

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{III} = \left(0, -2, \frac{3}{2}\right)[\text{cm}] \tag{22}$$

Nuevamente se aplica el teorema de Pappus, esta vez entre la sección III del alambre y el centro geométrico de las secciones I y II juntas. Mientras que la longitud de la sección III es sencillamente $\ell^{III} = 3$, la longitud $\ell^{I,II} = \sqrt{20} + 2\pi$ es la suma de las longitudes individuales de cada sección. Luego,

$$\mathbf{r}_{\text{cg}} = \frac{\mathbf{r}_{\text{cg}}^{I,II}\ell^{I,II} + \mathbf{r}_{\text{cg}}^{III}\ell^{III}}{\ell^{I,II} + \ell^{III}}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{20}+2\pi\right)\frac{1}{\sqrt{20}+2\pi}\left(2\sqrt{20}-8, \sqrt{20}, 0\right) + 3\left(0, -2, \frac{3}{2}\right)}{\sqrt{20}+2\pi+3}$$

$$= \frac{\left(2\sqrt{20}-8, \sqrt{20}, 0\right) + \left(0, -6, \frac{9}{2}\right)}{\sqrt{20}+2\pi+3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{20}+2\pi+3}\left(2\sqrt{20}-8, \sqrt{20}-6, \frac{9}{2}\right)$$

Con ello, se concluye que el centroide del alambre respecto al sistema coordenado de la **Figura 5** es

$$\boxed{\mathbf{r}_{\text{cg}} = \frac{1}{\sqrt{20}+2\pi+3}\left(2\sqrt{20}-8, \sqrt{20}-6, \frac{9}{2}\right)[\text{cm}]} \tag{23}$$

Sabemos que el vector de posición del centro de masa (y por tanto, el del centroide) es invariante ante traslaciones entre los sistemas coordenados, a lo más, en una constante igual al vector **R** de la traslación entre sistemas. En lenguaje matemático, si se tiene un sistema original $S$ y uno trasladado paralelamente $S'$, todo vector en el sistema primado se puede escribir como $\mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \mathbf{R}$ por lo que

$$\mathbf{r}'_{\text{cg}} = \frac{\int_C \mathbf{r}_i{}' \, d\ell_i}{\int_C d\ell_i} = \frac{\int_C (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \, d\ell_i}{\int_C d\ell_i} = \frac{\int_C \mathbf{r}_i \, d\ell_i}{\int_C d\ell_i} - \frac{\int_C \mathbf{R} \, d\ell_i}{\int_C d\ell_i} = \mathbf{r}_{\text{cg}} - \mathbf{R},$$

es decir,las coordenadas del centroide en el sistema $S'$ están definidas mediante la transformación

$$\mathbf{r}'_{\text{cg}} = \mathbf{r}_{\text{cg}} - \mathbf{R}. \tag{24}$$

De lo anterior, si el origen del sistema $S'$ se ubica en el punto $A = (0, -2, 3)$, tal que el sistema original (**Figura 5**) es trasladado paralelamente hasta que el origen coincide con $A$ (véase **Figura 7**),

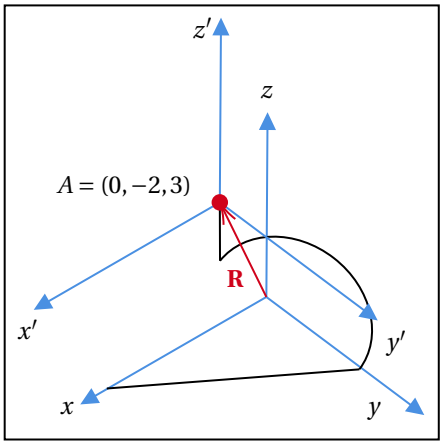



***Figura 7:*** *Traslación paralela del sistema coordenado original al punto A.*

entonces

$$\mathbf{r}'_{\text{cg}} = \frac{1}{\sqrt{20} + 2\pi + 3}\left(2\sqrt{20} - 8, \sqrt{20} - 6, \frac{9}{2}\right) - (0, -2, 3)$$

$$= \left(\frac{2\sqrt{20} - 8}{\sqrt{20} + 2\pi + 3}, \frac{\sqrt{20} - 6}{\sqrt{20} + 2\pi + 3} + 2, \frac{\frac{9}{2}}{\sqrt{20} + 2\pi + 3} - 3\right)$$

$$= \left(\frac{2\sqrt{20} - 8}{\sqrt{20} + 2\pi + 3}, \frac{\sqrt{20} - 6 + 2\left(\sqrt{20} + 2\pi + 3\right)}{\sqrt{20} + 2\pi + 3}, \frac{9 - 6\left(\sqrt{20} + 2\pi + 3\right)}{2\sqrt{20} + 2\pi + 3}\right)$$

$$\mathbf{r}'_{cg} = \left( \frac{2\sqrt{20}-8}{\sqrt{20}+2\pi+3}, \frac{3\sqrt{20}+4\pi}{\sqrt{20}+2\pi+3}, \frac{-6\sqrt{20}-12\pi-9}{2\sqrt{20}+2\pi+3} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{20}+2\pi+3} \left( 2\sqrt{20}-8, 3\sqrt{20}+4\pi, -3\sqrt{20}-6\pi-\frac{9}{2} \right)$$

$$\boxed{\mathbf{r}'_{cg} = \frac{1}{2\sqrt{5}+2\pi+3} \left( 4\sqrt{5}-8, 6\sqrt{5}+4\pi, -6\sqrt{5}-6\pi-\frac{9}{2} \right) [\text{cm}]} \tag{25}$$

son las coordenadas de la posición del centroide desde el sistema centrado en $A$.